

E-MAKON

Bog' va landshaft xizmatlari uchun raqamli platforma

TEXNIK TOPSHIRIQ (TZ)

Tizimning to'liq tavsifi · hozirgi holat · muammolar · rivojlanish rejasi

Parametr	Qiymat
Hujjat	Texnik topshiriq va tizim pasporti
Versiya	1.0
Sana	07.10.2026
Repozitoriy	github.com/juraevdev/e-makon (master)
Holat	MVP ishlaydi (lokal demo); production uchun tayyor emas — 10-bo'limga qarang
Til	O'zbek (lotin)

Mundarija

1. Umumiy ma'lumot
 2. Atamalar va qisqartmalar
 3. Tizim arxitekturasini va texnologiyalar
 4. Foydalanuvchi rollari va huquqlar
 5. Funksional tavsif (backend modullari, biznes-qoidalar)
 6. Mobil ilova (mijoz)
 7. Firma admin paneli
 8. Superadmin paneli
 9. Telegram bot
 10. Hozirgi muammolar va kamchiliklar
 11. Bajarilgan ishlar
 12. Qilinishi kerak bo'lgan ishlar (yo'l xaritasi)
 13. Nofunksional talablar
 14. Infratuzilma, sozlamalar va ishga tushirish
 15. Qabul qilish mezonlari
- Ilova A. API endpointlar ro'yxati
- Ilova B. Ma'lumotlar modeli
- Ilova C. Demo kirish ma'lumotlari va buyruqlar

1. Umumiy ma'lumot

1.1. Loyiha nomi va maqsadi

E-MAKON — bog' va landshaft xizmatlarini (gazon parvarishi, daraxt kesish, dorilash, sug'orish tizimi, landshaft dizayn va h.k.) onlayn buyurtma qilish, bajarish va nazorat qilish uchun yagona raqamli platforma. Platforma mijozni, xizmat ko'rsatuvchi firmani (hamkorni) va platforma ma'muriyatini bitta tizimda bog'laydi.

Asosiy maqsadlar:

- Mijoz ishonchli firmani topishi, narxni oldindan bilishi va qulay vaqtni tanlashi.
- To'lov xavfsizligi: pul ish tasdiqlanguncha platforma hisobida ushlanadi (escrow).
- Firmalar uchun buyurtma, xodim, jadval, moliya va hisobotlarni bitta panelda yuritish.
- Platforma uchun firmalar ustidan nazorat: moderatsiya, komissiya, obuna, jarima, savdo taqiqi.

1.2. Hal qilinadigan muammo

Muammo (bozorda)	E-MAKON yechimi
Ishonchli usta topish qiyin (tanish-bilish, Telegram guruhlar)	Moderatsiyadan o'tgan firmalar, reyting va faqat haqiqiy mijoz qoldiradigan sharhlar
Narx noaniq, ish oxirida oshib ketadi	Firma qat'iy narxni oldindan belgilaydi, mijoz bir nechta firmani solishtiradi
Vaqt kelishilmaydi, usta kechikadi	Bandlik jadvali: bo'sh soat yashil, band soat qizil; server ikki marta band qilishga yo'l qo'ymaydi
Oldindan to'lov — qaytarib olish imkonsiz	Escrow: pul platformada ushlanadi, ish tasdiqlangach firmaga o'tadi yoki mijozga qaytariladi
Firmalar buyurtmani daftarda yuritadi	Firma paneli: buyurtmalar, ish bosqichlari, xodimlar, moliya, PDF hisobot

1.3. Tizim tarkibi (qisqacha)

Qism	Kim uchun	Texnologiya	Papka / port
Backend API	Barcha mijoz ilovalar uchun yagona manba	Django 5 + DRF + SimpleJWT	config/, apps/ · :8000
Mobil ilova	Mijoz	Flutter (Android, iOS, Web)	mobile/
Firma admin paneli	Hamkor firma admini	Next.js 16 + React 19 + Tailwind 4	admin_panel/ · :3002
Superadmin paneli	Platforma egasi	Next.js 16 + React 19 + Tailwind 4	superadmin_panel/ · :3000
Telegram bot	Mijoz (qo'shimcha kanal)	aiogram 3 (faqat HTTP orqali API bilan)	bot/
Investor taqdimoti	Investorlar	python-pptx, 16 slayd	pitch/

2. Atamalar va qisqartmalar

Atama	Ma'nosi
Firma / hamkor	Xizmat ko'rsatuvchi tashkilot (Organization). Har bir firma alohida tenant.
Default tashkilot	slug=default — platformaning o'zi; OTP orqali ro'yxatdan o'tgan mijozlar shunga birlashtiriladi.
Katalog turi	Platforma belgilagan ildiz xizmat (9 ta): masalan, «Gazon parvarish».
Firma taklifi (oferta)	Firmaning katalog turiga bog'langan o'z xizmati va qat'iy narxi; superadmin moderatsiyasidan o'tadi.
Escrow	Mijoz to'lovini ish tasdiqlanguncha platforma hisobida ushlab turish mexanizmi.

Ledger	Ikki tomonlama buxgalteriya yozuvlari (debet/kredit hisoblar).
Slot	Bandlik jadvalidagi 1 soatlik vaqt oralig'i (08:00–20:00).
Sig'im (capacity)	Firma bir vaqtda bajara oladigan buyurtmalar soni = faol xodimlar soni (kamida 1).
Ish bosqichi	accepted → on_the_way → arrived → working → finished.
OTP	SMS orqali yuboriladigan bir martalik 6 xonali kod.
JWT	Kirish tokeni (access 12 soat, refresh 30 kun).
Parvarish shartnomasi	Uzoq muddatli (haftalik/oylik) tashriflar shartnomasi (CareContract).
MVP	Ishlaydigan birinchi versiya.

3. Tizim arxitekturası va texnologiyalar

3.1. Umumiy sxema

Backend API — yagona «haqiqat manbai». Mobil ilova, ikki web panel va Telegram bot faqat REST API orqali ishlaydi (bot ham ma'lumotlar bazasiga to'g'ridan-to'g'ri ulanmaydi). Bildirishnomalar Redis navbati orqali bot jarayoniga uzatiladi.

Oqim	Tavsif
Mobil ilova → API	HTTPS/HTTP JSON va multipart (rasm), Bearer JWT, 401 da refresh
Panellar → API	fetch, JWT localStorage'da, 401 da bir marta refresh
Bot → API	httpx; X-Bot-Service-Key (Telegram bog'lash), Idempotency-Key (buyurtma)
API → Redis → Bot	Hodisalar (order.created, order.status_changed, order.cancelled, support.reply) RPUSH/BLPOP
API → Click/Payme	Faqat to'lov havolasi yasaladi (callback yo'q)

3.2. Backend qatlamlari

- View → Serializer → Service → Model. Biznes-mantiq services.py fayllarida.
- Javob formati: muvaffaqiyat {success, message, data}; xato {success:false, message, errors, code}.
- Pagination: 20 ta, ?page_size= bilan 100 tagacha; {count, next, previous, results}.
- Xato klasslari: AppError (400), ConflictError (409), ForbiddenError (403), OTPError (400, otp_error).
- Telefon normalizatsiyasi: +998XXXXXXXXX.
- Swagger: /api/docs/, OpenAPI sxema: /api/schema/, sog'liq: /health/.

3.3. Texnologiyalar steki

Qatlam	Texnologiya va versiya
Backend	Python 3.12 (Docker) / 3.14 (lokal), Django 5.2, DRF 3.18, SimpleJWT 5.5, drf-spectacular, django-filter, django-cors-headers, Pillow
Ma'lumotlar bazasi	Lokal: SQLite (USE_SQLITE=True). Production: PostgreSQL (psycopg 3)
Navbat / kesh	Redis 7 (bildirishnomalar navbati, bot FSM, rate limit). Celery yo'q
Mobil	Flutter 3.44, Dart ^3.9; provider, go_router, http, flutter_secure_storage, image_picker, geolocator, flutter_map, camera, flutter_local_notifications
Web panellar	Next.js 16.3, React 19.3, Tailwind CSS 4, TypeScript 5. Qo'shimcha kutubxona yo'q (grafiklar qo'lda SVG)
Bot	aiogram 3 (lokal 3.31), httpx, cryptography (Fernet), Redis FSM / Memory
Deploy	Dockerfile (gunicorn), docker-compose (redis, api, bot), run.ps1 (Windows lokal)

4. Foydalanuvchi rollari va huquqlar

Rol	Qanday kiradi	Nima qila oladi
Mijoz (customer)	Telefon + SMS kod (OTP) — mobil ilova yoki Telegram bot	Katalog, firma tanlash, buyurtma, to'lov, kuzatish, bekor qilish, chat, murojaat, sharh, bonus
Firma admini (admin)	Telefon + parol — firma paneli (:3002)	O'z firmasi: buyurtmalar, bosqichlar, jadval, xodimlar, xizmatlar, mijozlar, parvarish, moliya (ko'rish), chat, hisobot
Superadmin	Telefon + parol — superadmin paneli (:3000)	Hammasi: firmalar, moderatsiya, escrow amallari, jarima/taqiq, adminlar, bannerlar, ball tizimi, investorlar
Xodim (worker)	Hozircha KIRA OLMAYDI	Faqat firma admini tomonidan buyurtmaga biriktiriladi (10-bo'limga qarang)
Bot servisi	X-Bot-Service-Key sarlavhasi	Mijozning Telegram akkauntini bog'lash/uzish

Firma admini uchun qo'shimcha imkoniyat bayroqlari (AdminProfile): can_manage_orders, can_manage_staff, can_view_analytics. Backend ularni tekshiradi; panel interfeysi hozircha tekshirmaydi.

Multi-tenancy: firma admini faqat o'z tashkiloti ma'lumotlarini ko'radi (OrganizationQuerysetMixin); superadmin hammasini ko'radi.

5. Funktsional tavsif (backend modullari)

5.1. Autentifikatsiya (apps/accounts)

Parametr	Qiymat
OTP kod uzunligi	6 raqam (secrets.randbelow)
OTP amal qilish muddati	300 soniya
Kodni kiritish urinishlari	5 ta (atomik hisoblagich, hmac.compare_digest)
Kod so'rash limiti	telefon uchun 600 soniyada 5 ta
Debug rejim	OTP_DEBUG_RETURN_CODE=True bo'lsa javobda debug_code qaytadi (lokal demo uchun yoqilgan)
Access token	12 soat
Refresh token	30 kun, rotatsiya yoqilgan, blacklist yo'q
Admin login	POST /auth/admin/login/ — faqat admin va superadmin rollari
Kim OTP oladi	Faqat mijozlar; yangi raqam bo'lsa avtomatik mijoz yaratiladi (default tashkilotga)

5.2. Katalog, firma takliflari va moderatsiya (apps/catalog)

- 9 ta katalog turi (seed_catalog): Bepul maslahat, Landshaft dizayn, Daraxt parvarishi, Gazon parvarish, Archaga shakl, Hasharotlarga qarshi dorilash, Ozuqalash, 1 yillik kafolat, Sug'orish tizimi.
- Firma o'z xizmatini yaratadi: katalog turini tanlaydi (yoki yangi tur taklif qiladi), bitta qat'iy narx kiritadi (price_from = price_to).
- Yaratish yoki nom/narx/tavsif/rasm o'zgarishi → status «pending», superadminga bildirishnoma.
- Superadmin «approve» (kerak bo'lsa yangi katalog turiga aylantiradi) yoki «reject» (sabab majburiy) qiladi; firmaga xabar boradi.
- Ommaga ko'rinadi: faol + tasdiqlangan + firmasi faol bo'lgan xizmatlar.
- GET /services/ — katalog turlari va har bir firma narxi (firms[], offers_count, min/max narx).
- Bannerlar: draft/scheduled/active/archived, joylashuv home/promo, sanalar oralig'i.

5.3. Firmalar (apps/organizations)

Funksiya	Qoida
Statuslar	active, pending, suspended, ended (faqat active ommaga ko'rinadi va buyurtma qabul qiladi)
Komissiya	Har bir firma uchun 0.1–3%, standart 0.30%
Tavsiya etilgan stavka	Bajarilgan buyurtmalar: <5 → 0.30%; 5–19 → 0.25%; 20–49 → 0.20%; 50–99 → 0.15%; 100+ → 0.10%
Obuna	\$9/oy yoki \$90/yil × o'rinlar soni (faqat hisoblanadi, billing yo'q)
Sinov muddati	Superadmin kunlar sonini belgilaydi (set_trial)
Jarima	add_fine — unpaid_fines va qarzga qo'shiladi
Savdo taqiqi	ban_sales — standart 7 kun (kamida 1); taqiq davrida yangi buyurtma qabul qilinmaydi
Ogohlantirish	send_message(kind=warning) → warnings_count oshadi
Shartnomani tugatish	end_agreement → status ended
Sharhlar	Faqat shu firmada bajarilgan buyurtmasi bor mijoz; har buyurtmaga bitta; reyting = o'rtacha ball
Moderatsiya jurnali	Har bir superadmin amali FirmModerationLog'ga yoziladi
Investorlar	Investor: summa, ulush %, status active/pending/ended

5.4. Buyurtmalar (apps/orders)

Yaratish

- POST /orders/ — JSON yoki multipart (rasmlar media maydonida, service_ids[i]).
- Idempotency-Key sarlavhasi: bir xil kalit bilan qayta yuborilsa, mavjud buyurtma qaytadi (dublikat yo'q).
- Firma faol emas yoki savdo taqiqida bo'lsa — firm_unavailable xatosi.
- Vaqt tanlangan bo'lsa, tashkilot qatori qulflanadi (select_for_update) va slot sig'imi tekshiriladi.
- Firma (firm_id) tanlansa, katalog turi shu firmaning tasdiqlangan taklifiga almashtiriladi.

Narx hisoblash (server tomonida)

blocks = clamp(ceil(maydon/10), 1, 500); qadam = (max – min)/40 (max yo'q bo'lsa min × 0.04); har blok narxi = clamp(round(qadam), 5 000, 500 000); jami = min + (blocks – 1) × har blok, [min, max] oralig'ida. Bir nechta xizmat narxlari qo'shiladi. Narx 0 bo'lsa to'lov talab qilinmaydi. Firma qat'iy narxida maydon ta'sir qilmaydi.

Holatlar mashinasi

Holat	Keyingi ruxsat etilgan holatlar	Izoh
new	in_review, cancelled	Narx > 0 bo'lsa, to'lanmaguncha oldinga o'tmaydi (order_payment_required)
in_review	contacted, cancelled	Bosqich: accepted
contacted	completed, cancelled, in_review	Bosqichlar: on_the_way, arrived, working
completed	— (yakuniy)	Bosqich finished; bonus ball beriladi
cancelled	— (yakuniy)	Escrow «held» bo'lsa, pul avtomatik qaytariladi

- Ish bosqichlari faqat oldinga yuradi; set_stage oraliq holatlarni avtomatik o'tkazadi.
- completed bo'lganda pul firmaga faqat superadmin yoki tizim yakunlaganda o'tkaziladi (firma o'ziga to'lay olmaydi).
- To'lovdan keyin narxni faqat superadmin o'zgartira oladi.
- Har o'tishda: tarix (OrderStatusHistory), mijozga ilova ichidagi bildirishnoma, Telegram hodisasi.
- Xodim biriktirish: shu firmaning ishdan bo'shatilmagan xodimi.

5.5. Bandlik jadvali (yangi funksiya, apps/orders/schedule.py)

Parametr	Qiymat
Ish vaqti	08:00–20:00, 1 soatlik slotlar
Xizmat davomiyligi	standart 60 daqiqa; firma 30–720 daqiqagacha belgilaydi yoki +30 daq / +1 soat uzaytiradi
Sig'im	faol xodimlar soni (is_active va employment_status=active), kamida 1
Bandlikni hisoblash	faqat new / in_review / contacted holatidagi, vaqti belgilangan buyurtmalar
Rang	free — yashil; busy (bandlar soni ≥ sig'im) — qizil; past (o'tgan) — kulrang
Tekshiruv	slot_outside_hours, slot_in_past, slot_busy xato kodlari
Uzaytirish	hech qachon bloklanmaydi; vaqtni ko'chirish esa sig'imga tekshiriladi
API	GET /partners/{id}/availability/?date= (ommaviy); GET /admin/orders/availability/; POST /admin/orders/{id}/schedule/
Ko'rinishi	mobil ilovada slot tanlash, firma va superadmin panelida «Bandlik jadvali» (ScheduleBoard)

5.6. To'lov, escrow va buxgalteriya

1. Mijoz provayderni tanlaydi (click / payme / test) → escrow «awaiting_payment», to'lov «pending», checkout havola.
2. Mijoz «To'lovni amalga oshirdim» → to'lov «submitted».
3. Superadmin «mark_paid» → escrow «held», to'lov «confirmed» (yoki «reject_payment»).
4. Ish yakunlanadi → superadmin «release»: komissiya platformaga, qolgani firmaga.
5. Bekor qilish/nizo → «refund» (mijozga qaytarish), «dispute», «punish_firm», «punish_user».

Hodisa	Ledger yozuvi (debet → kredit)
Ushlash (hold)	customer_cash → platform_escrow
O'tkazish (release)	platform_escrow → platform_revenue (komissiya) va platform_escrow → firm_payable (firma ulushi)
Qaytarish (refund)	platform_escrow → refund_payable
Firma jarimasi	firm_debt → platform_revenue (standart 100 000 so'm)

Komissiya: $fee = summa \times stavka / 100$; firma ulushi = $summa - fee$. Stavka: buyurtmadagi → firmaniki → 0.30%.

Test provayder (PAYMENTS_TEST_MODE) to'lovni darhol tasdiqlaydi — faqat demo uchun.

5.7. Xodimlar va adminlar (apps/staff)

- EmployeeProfile: mutaxassislik (6 tur), reyting, holat active / on_leave / dismissed, lavozim, ishga qabul/bo'shatish sanalari, ko'nikmalar (20 tagacha).
- Xodimni o'chirib bo'lmaydi — faqat ishdan bo'shatish (sabab majburiy, user.is_active=False).
- Xodim kartasi: buyurtmalar statistikasi, daromad, parvarish tashriflari, oxirgi 10 buyurtma.
- AdminProfile: firma admini va uning imkoniyat bayroqlari; superadmin yaratadi.

5.8. Parvarish shartnomalari (apps/care)

- Mijoz turi: xonadon / tashkilot. Chastota: haftalik, ikki haftada bir, oylik. To'lov: oylik, choraklik, oldindan.
- Holatlar: draft → pending → (approve) active ⇌ paused → completed; rejected; cancelled.
- Tasdiqlanganda tashriflar avtomatik yaratiladi (500 tagacha, muddat 5 yilgacha); jami = tashrif narxi × tashriflar soni.
- Tashrif holatlari: scheduled, approved, postponed, done, not_done, rejected (reminded va awaiting_report hali ishlatilmaydi).
- Firma yaratadi, superadmin tasdiqlaydi/rad etadi; mijoz mobil API'da faqat o'qiydi.

5.9. Murojaatlar va chat (apps/support)

- Ticketlar: open / in_progress / resolved / closed; ustuvorlik low / normal / high; ichki (internal) xabarlar mijozga ko'rinmaydi.
- Chat: firma ↔ mijoz xonasi (bitta juftlik uchun bitta xona), xabar 4000 belgigacha, oxirgi 200 xabar, ?after= bilan polling.
- Superadmin istalgan chatni o'qiydi va «E-Makon» nomidan yozadi.
- Firma admini faqat buyurtma/ro'yxatdan o'tish/oldingi xona orqali bog'langan mijoz bilan chat ocha oladi.

5.10. Bonus ballar (apps/loyalty)

- Har 10 000 so'm uchun 1 ball (buyurtma yakunlanganda, bir marta).
- Almashtirish uchun kamida 50 ball; mukofotlar ro'yxatini superadmin boshqaradi.
- Ball muddati 12 oy deb sozlangan, lekin hozircha qo'llanmaydi.

5.11. Bildirishnomalar (apps/notifications)

- Ilova ichidagi xabarlar (UserNotification): order, chat, care, system, offer, bonus.
- Telegram: Redis navbati orqali bot yuboradi (foydalanuvchi Telegram bog'lagan bo'lsa).
- Push (FCM) va SMS bildirishnomalar YO'Q.

5.12. Analitika, hisobot va xarita (apps/analytics)

- Dashboard: davr (kun, hafta, oy, mavsum, yil, ixtiyoriy oraliq); mijozlar, firmalar, buyurtmalar, aylanma, platforma ulushi, o'rtacha chek, dinamika, top/kam xizmatlar, firma daromadlari.
- Hisobot: GET /admin/reports/bundle/ JSON qaytaradi, PDF brauzerda window.print orqali yasaladi.
- Xarita: firmalar, faol xodimlar, ochiq buyurtmalar, parvarish shartnomalari koordinatalari (har biridan 200 tagacha).

6. Mobil ilova (mijoz)

Flutter, qorong'i mavzu, faqat o'zbek tili, provider + go_router. API manzili --dart-define=API_BASE_URL orqali beriladi.

Ekran	Nima ko'rsatadi / nima qiladi	Ma'lumot manbai
Splash, Onboarding	Logotip, 3 ta tanishtiruv sahifasi	Lokal
Ro'yxatdan o'tish / Kirish	Ism, familiya, telefon (+998), «SMS kod olish»	API (OTP)
OTP	6 katakli kod, 59 soniya taymer, demo rejimida kod avtomatik to'ladi	API
Bosh sahifa	Salomlashish, qidiruv, karusel, ballar, hamkorlar, xizmatlar to'ri, eng yaqin ofislar xaritasi, takliflar	API + demo zaxira
Hamkor oynasi	Faoliyat, ishlar galereyasi, sharhlar, aloqa, navigator, chat	API (sharhlar lokal)
Xizmat sahifasi	Tavsif, narx oralig'i, firmalar takliflari (narx/rejting/masofa bo'yicha saralash)	API
Buyurtma (3 qadam)	Firma tanlash → manzil, maydon, sana, VAQT SLOTI (yashil/qizil), telefon, izoh, 2–3 rasm → tasdiqlash	API
Maydon skaneri	GPS bilan burchaklarni yurib o'lchash yoki uzunlik × kenglik	Qurilma
To'lov	Click / Payme havolasi, «To'ladim», holatni yangilash, test to'lov	API
Buyurtmalar	Ro'yxat, filtrlar, holat, to'lov, vaqt	API
Buyurtma tafsiloti	5 bosqichli kuzatuv, ETA, firma va xodim, chat, bekor qilish (20 soniyada yangilanadi)	API
Xabarlar	Bildirishnomalar va chatlar ro'yxati	API
Chat	Firma bilan yozishma (4 soniyada polling)	API

Profil	Avatar, ism, telefon, ballar, sevimlilar, ma'lumotlarni tahrirlash, chiqish	API + lokal
--------	---	-------------

Faqat lokal (serverga saqlanmaydi): bonus ballar va mukofotlar, sharhlar, sevimlilar, avatar. Parvarish shartnomalari ekrani yo'q. Karusel va takliflar uchun mobil /home/carousel/ va /offers/ manzillarini so'raydi — backendda bunday endpointlar yo'q, shuning uchun ular har doim demo ma'lumotdan olinadi.

Platforma sozlamalari: Android applicationId uz.emakon.emakon_app (targetSdk 36), iOS bundle uz.emakon.emakonApp (iOS 13+), ruxsatlar: internet, joylashuv, kamera, bildirishnoma, galereya. Web versiyasi qo'shilgan (mobile/web).

7. Firma admin paneli (admin_panel, :3002)

Sahifa	Imkoniyatlar
Bosh sahifa	KPI (faol buyurtmalar, mijozlar, reyting, aylanma), diqqat talab qiladiganlar, dinamika grafigi, top xizmatlar, PDF hisobot
Buyurtmalar	8 ta filtr, Bandlik jadvali, buyurtma oynasi: vaqt va davomiylik, +30 daq/+1 soat, xodim biriktirish, masofa/ETA, keyingi bosqich (to'lovdan keyin), bekor qilish, narxni to'lovga o'zgartirish, CSV, Google yo'nalish
Xizmatlar	O'z xizmatlari va moderatsiya holati; yaratish/tahrirlash (narx ≥ 1000 , rasm ≤ 5 MB), faollashtirish, o'chirish, CSV
Xodimlar	Faol / ta'tilda / bo'shatilgan; yaratish, tahrirlash, shaxsiy karta, holatni o'zgartirish, CSV
Mijozlar	Segmentlar (yangi, qaytgan, faol, nofaol), mijoz kartasi va buyurtmalar tarixi, chat ochish, CSV
Parvarish	Shartnoma yaratish (chastota, hafta kunlari, xodimlar, narx), qoralama/yuborish, pauza, davom, yakunlash, bekor qilish, tashrif amallari
Moliya	Escrow KPI, buyurtmalar bo'yicha escrow, ledger (faqat o'qish)
Xarita	Google Maps (kalit bo'lsa) yoki embed; firma, buyurtmalar, xodimlar, parvarish qatlamlari
Murojaatlar	Mijoz chatlari (tezkor javoblar), ticketlarga javob, yopish
Hisobotlar	Davr bo'yicha KPI, holatlar, grafik, PDF
Firma profili	Kontaktlar, geolokatsiya, ish vaqti, ijtimoiy tarmoqlar, E-Makon xabarlari, jarimalar, sharhlar
Sozlamalar	Shaxsiy profil, platforma qoidolari

Ogohlantirish bannerlari: firma bloklangan/tugatilgan, savdo taqiqi, to'lanmagan jarima, qarz. O'qilmagan chatlar soni har 20 soniyada yangilanadi.

8. Superadmin paneli (superadmin_panel, :3000)

Sahifa	Imkoniyatlar
Umumiy ko'rinish	Firmalar, faol buyurtmalar, investorlar, aylanma, platforma ulushi; dinamika; top xizmatlar; PDF
Hisobotlar	Firma daromadlari jadvali (stavka, tavsiya stavka, ulush), grafiklar, PDF
Firmalar	Kartalar, filtrlar; yangi firma (asosiy, moliya, obuna kalkulyatori, joylashuv, sinov muddati)
Firma sahifasi	KPI, ledger, sharhlar, moderatsiya jurnali; stavka, tavsiya stavka, qarz, sinov, blok/blokdan chiqarish, tugatish, xabar/ogohlantirish, jarima, savdo taqiqi
Buyurtmalar	Firma tanlash + Bandlik jadvali, filtrlar, buyurtma oynasi: escrow ochish, to'lovni tasdiqlash/rad etish, firmaga o'tkazish, qaytarish, nizo, firmani/mijozni jazolash
Xizmatlar	Moderatsiya navbati, firma takliflari, katalog turlari; tasdiqlash (birlashtirish), rad etish, CSV
Foydalanuvchilar	Mijozlar, ballar, bloklash/blokdan chiqarish
Xodimlar / Administratorlar	Yaratish, tahrirlash, faollashtirish; admin imkoniyat bayroqlari

Parvarish	Shartnomalarni tasdiqlash, rad etish, pauza, bekor qilish, izoh
Bannerlar	Yaratish, tahrirlash, o'chirish
Aloqa	Barcha firma-mijoz chatlarini kuzatish va yozish; ticketlar
Ball tizimi	Qoidalar (so'm/ball, minimum, muddat), mukofotlar, oxirgi tranzaksiyalar
Investorlar	Investorlar kartalari, qo'shish, shartnomani tugatish
Xarita	Firmalar, xodimlar, buyurtmalar (soddalashtirilgan proyeksiya)
Sozlamalar	Profil, adminlar

9. Telegram bot (bot/)

- Faqat HTTP orqali API bilan ishlaydi; sessiyalar bot SQLite'ida, tokenlar Fernet bilan shifrlangan.
- Kirish: kontakt/telefon → OTP → Telegram akkauntini bog'lash.
- Asosiy menyu: Xizmat buyurtma qilish, Buyurtmalarim, Manzilim, Murojaat, Profil.
- Buyurtma: xizmat → savollar (har xizmat uchun kodda yozilgan) → rasm/video (10 MB), joylashuv → xulosa → yuborish (Idempotency-Key).
- Buyurtmalar ro'yxati, ko'rish, bekor qilish; murojaatlar yaratish va javob berish; profil va manzil.
- Bildirishnomalar: Redis navbatidan (order.created, order.status_changed, order.cancelled, support.reply).
- Rejimlar: polling (ishlaydi), webhook (Python 3.14 da ishlamasligi mumkin).
- Botda yo'q: vaqt sloti tanlash, to'lov, ballar, chat, parvarish, akkauntini uzish, /help.

10. Hozirgi muammolar va kamchiliklar

Daraja: KRITIK — production'ga chiqishdan oldin albatta hal qilinishi kerak; YUQORI — birinchi oyda; O'RTA — reja asosida; PAST — texnik qarz.

10.1. KRITIK

#	Muammo	Qayerda	Oqibat
K1	SMS provayder ulanmagan: provayder sozlansa ham kod yuborilmaydi (TODO)	apps/accounts/services/otp.py:45–62	Real foydalanuvchi tizimga kira olmaydi; hozir faqat demo kod bilan ishlaydi
K2	Click/Payme: faqat havola yasaladi, callback/webhook va imzo tekshiruvi yo'q; to'lov superadmin tomonidan qo'lda tasdiqlanadi	apps/orders/payments.py:47–78	Avtomatik to'lov qabul qilinmaydi
K3	PAYMENTS_TEST_MODE base sozlamada True; mijoz «soxta to'lov» tugmasi bilan to'lovni o'zi tasdiqlay oladi	config/settings/base.py:205, mobile payment_screen.dart	Pulsiz buyurtma «to'langan» bo'lib qoladi
K4	Xavfli standart sozlamalar: SECRET_KEY='unsafe-dev-secret-key', ALLOWED_HOSTS=['*'], wsgi/asgi standart holda local (DEBUG=True); HSTS/SSL redirect yo'q	config/settings/base.py:17–19, config/wsgi.py	Xavfsizlik teshigi, OTP kod javobda chiqishi mumkin
K5	Production infratuzilma yo'q: docker-compose'da PostgreSQL yo'q, nginx/HTTPS yo'q, collectstatic yo'q, media proddda berilmaydi, zaxira nusxa yo'q	docker-compose.yml, Dockerfile, config/urls.py:21	Serverga chiqarib bo'lmaydi
K6	Mobil release: debug kalit bilan imzolanadi, API manzili HTTP LAN IP (192.168.0.117), cleartext ruxsat; maxfiylik siyosati va akkauntini o'chirish yo'q	mobile/android/app/build.gradle, kts, api_config.dart	Google Play / App Store qabul qilmaydi
K7	XSS: PDF hisobot server ma'lumotini (firma nomi) escape qilmasdan document.write qiladi;	panellar: (admin)/page.tsx, hisobotlar/page.tsx	Firma nomiga skript yozib superadmin sessiyasini o'g'irlash mumkin

	tokenlar localStorage'da		
K8	Admin parol bilan kirishda urinishlar cheklovi (throttling) yo'q; JWT blacklist yo'q — chiqishda token bekor qilinmaydi	apps/accounts/views.py:62–90, base.py:150	Parolni tanlab topish xavfi

10.2. YUQORI

#	Muammo	Qayerda
Y1	Xodim (worker) roli tizimga umuman kira olmaydi; ish bosqichlarini faqat firma admini o'zgartiradi	otp.py:65–71, accounts/views.py:77
Y2	Push-bildirishnomalar (FCM) yo'q — ilova yopiq bo'lsa mijoz xabar olmaydi	mobile notification_service.dart
Y3	Mobil profil maydonlari backend bilan mos emas: points ↔ loyalty_points, avatar_path ↔ avatar, company va address saqlanmaydi (backendda home_address)	mobile auth_provider.dart, apps/accounts/serializers.py
Y4	Mobil bonus, sharhlar, sevimlilar, avatar faqat telefonda saqlanadi; backenddagi loyalty va reviews API ishlatilmaydi; parvarish ekrani yo'q	mobile features/*
Y5	Mobil /home/carousel/ va /offers/ so'raydi — backendda yo'q; har doim demo ma'lumot. Backenddagi /banners/ ishlatilmaydi. API xato bersa soxta firmalar (soxta telefonlar) ko'rinadi	catalog_provider.dart, demo_content.dart
Y6	Superadmin admin/xodim yaratganda firma tanlab bo'lmaydi → default tashkilotga tushadi; firma yaratishda firma admin akkaunti yaratilmaydi	superadmin administratorlar, xodimlar, firmalar sahifalari
Y7	Mijoz ish boshlaganidan keyin ham bekor qila oladi va pul avtomatik qaytadi (firma ish qilib qo'ygan bo'lishi mumkin)	apps/orders/views.py:82–94, services.py:287
Y8	set_trial faol firmani «pending» qiladi — firma ro'yxatdan yo'qoladi va buyurtma qabul qilmaydi	apps/organizations/services.py:133
Y9	Bandlik firmaning o'z ish vaqtini (work_hours) hisobga olmaydi — hamma uchun 08–20; faqat boshlanish vaqti tekshiriladi	apps/orders/schedule.py
Y10	~900 qatorlik ish (bandlik jadvali, seed_demo, web) commit qilinmagan; commit xabarlari ma'nosiz («stuff»); CI yo'q	git

10.3. O'RTA

- **500 xatolar:** int() validatsiyasiz (organizations/views.py:86,160; analytics/views.py:26,49); admin ticket yaratishda IntegrityError; xodim telefoni dublikat bo'lsa IntegrityError.
- **Bot:** BOT_USE_REDIS standart false — bildirishnomalar va limitlar o'chiq; webhook rejimi Python 3.14 da buzilishi mumkin; savollar kodda qotirilgan; vaqt tanlash va to'lov yo'q.
- **Biznes-qoidalar chala:** ball muddati qo'llanmaydi; mukofot almashtirilganda haqiqiy natija yo'q; obuna to'lovi va sinov muddati nazorati yo'q; jarimani to'lash endpointi yo'q; tashrif eslatmalari yo'q (rejalashtiruvchi/Celery yo'q).
- **Panellar:** imkoniyat bayroqlari UI'da tekshirilmaydi (403 xatolar); ro'yxatlar 50–200 ta bilan cheklangan va mijoz tomonida filtrlanadi; superadmin xaritasi haqiqiy xarita emas; firma profilida buzilgan belgilar (mojibake); jazo summasi kodda 100 000 so'm / 7 kun; confirm/prompt oynalari; ba'zi sahifalarda xato ushlanmaydi.
- **Mobil:** GPS manzil matnga aylanmaydi (reverse geocoding yo'q); rasm faqat galereyadan va 2–3 ta majburiy; chat va buyurtma polling orqali; web'da sahifani yangilasa ba'zi ekranlar ochilmaydi; i18n yo'q; sanalar inglizcha oy nomlari bilan.
- **Monitoring:** LOGGING, Sentry, metrikalar yo'q; Redis parolsiz; API so'rovlar limiti (throttling) yo'q.

10.4. PAST (texnik qarz)

- README fayllari eskirgan (admin_panel README — superadmin nusxasi; .env.example panellarda yo'q; mashinaga xos yo'llar).

- PAYMENTS_TEST_MODE .env.example'da yo'q; requirements.txt versiyalari qotirilmagan.
- Ikki panel o'rtasida ~20 ta bir xil fayl (umumiy paket yo'q); superadmin «hamkorlar» sahifasi menyuda yo'q (eski dublikat).
- Web manifest va Android ikonka shablon holatda; gradle.properties'da dasturchi JDK yo'li.
- Frontendlarda avtomatik testlar yo'q; pitch/ (~25 MB) .gitignore'da yo'q.

11. Bajarilgan ishlar

11.1. Platforma bo'yicha (kodda mavjud va ishlaydi)

Yo'nalish	Holat
Backend API	11 modul, 80+ endpoint, Swagger hujjatlari, multi-tenancy, rollar va imkoniyat bayroqlari
Kirish	SMS-kod (OTP) oqimi xavfsiz (hash, urinishlar, limit), admin parol bilan kirish, JWT refresh
Katalog	9 xizmat turi, firma takliflari, narx solishtirish, moderatsiya oqimi
Buyurtma	Idempotent yaratish, server narx hisoblashi, rasm yuklash, holatlar mashinasi, 5 ish bosqichi, tarix
Moliya	Escrow (6 holat), ikki tomonlama ledger, komissiya, qaytarish, nizo, jarima, savdo taqiqi
Firma boshqaruvi	Status, komissiya va tavsiya stavka, obuna kalkulyatori, sinov, ogohlantirish, moderatsiya jurnali
Parvarish	Shartnomalar, tashriflar jadvalini avtomatik yaratish, tasdiqlash oqimi
Aloqa	Firma–mijoz chati, superadmin monitoringi, ticketlar
Bonus	Ball yig'ish va mukofotlar (backend)
Analitika	Dashboard, hisobot, xarita, CSV/PDF eksport
Mijoz kanallari	Flutter mobil ilova (Android/iOS/Web) va Telegram bot
Panellar	Firma paneli (12 sahifa) va superadmin paneli (18 sahifa)
Testlar	99 ta avtomatik test (89 backend + 10 bot)

11.2. Oxirgi ish sessiyasida (07.10.2026) tuzatilgan va qo'shilgan

Ish	Tafsilot
«SMS kod olish» xatosi tuzatildi	Backend ishga tushirildi, Flutter web uchun CORS (config/settings/local.py) ruxsat berildi, mobil ilova tarmoq xatolarini tushunarli xabar bilan ko'rsatadi (api_client.dart). Demo uchun kod ekranda chiqadi
Buyurtmada rasm yuklash tuzatildi	Multipart so'rov to'g'rilandi (service_ids[i], koordinatalar, media fayllar baytlardan), web'da rasm ko'rinishi va ✕ o'chirish tugmasi, xatolar ushlanadi
Ilova kamchiliklari	Flutter analyzer xatolari (motion.dart, home_screen.dart), profil avatari web'da, Flutter web platformasi qo'shildi (mobile/web)
Bandlik jadvali (yangi)	Order: scheduled_start, duration_minutes (migratsiya 0010); schedule.py; ommaviy va admin availability API; vaqtini ko'chirish/uzaytirish API; ikki panelda ScheduleBoard (yashil/qizil/kulrang); mobil slot tanlash; band slotga yozilsa qayta tanlashga qaytaradi
Testlar	7 ta yangi bandlik testi; eski testdagi qotirilgan sana dinamik qilindi; jami 99 test o'tadi
Demo ma'lumotlar	manage.py seed_demo: 2 firma, xodimlar, takliflar, 40+ buyurtma, sharhlar, ertangi bandlik
Investor taqdimoti	pitch/E-MAKON_investor_taqdimoti.pptx va .pdf (16 slayd, skrinshotlar bilan)

12. Qilinishi kerak bo'lgan ishlar (yo'l xaritasi)

Muddatlar taxminiy, 1–2 dasturchi jamoasi uchun. Har bir vazifa uchun qabul mezoni ko'rsatilgan.

Bosqich 0 — Barqarorlashtirish (1 hafta)

Vazifa	Qabul mezonlari
Commit qilinmagan ishlarni ma'noli xabarlar bilan commit qilish, .gitignore (pitch/, _tmp)	git status toza; har commit nima qilganini aytadi
CI (GitHub Actions): backend testlar, flutter analyze, next lint + build	Har PR'da avtomatik tekshiruv yashil
PDF hisobotda HTML escape (XSS)	Firma nomida <script> bo'lsa ham bajarilmaydi
DRF throttling (admin login, OTP — IP bo'yicha) va JWT blacklist + logout endpoint	10 noto'g'ri urinishdan keyin 429; chiqishdan keyin refresh ishlamaydi
PAYMENTS_TEST_MODE standart False; .env.example to'ldirish	Production'da test-pay 404/403
500 xatolarni tuzatish (int validatsiya, IntegrityError)	Noto'g'ri qiymatlar 400 qaytaradi
Firma profilidagi buzilgan belgilarni tuzatish	Matnlar to'g'ri ko'rinadi

Bosqich 1 — Ishga tushirish (2–4 hafta)

Vazifa	Qabul mezonlari
SMS provayder (Eskiz yoki Playmobile) integratsiyasi	Real raqamga 10 soniya ichida kod keladi; debug kod o'chiq
Click va Payme to'liq integratsiyasi: callback (Payme JSON-RPC, Click prepare/complete), imzo tekshiruvi, provider_transaction_id	Sandbox'da to'lov avtomatik «held» bo'ladi, qo'lda tasdiqlash shart emas
Production infratuzilma: PostgreSQL, nginx + HTTPS (Let's Encrypt), gunicorn workerlar, collectstatic, media (S3 yoki volume), kunlik xazira, Sentry, LOGGING	Domen orqali HTTPS ishlaydi; xaziradan tiklash sinovdan o'tgan
Production sozlamalar: SECRET_KEY/ALLOWED_HOSTS majburiy, wsgi → production, HSTS, SSL redirect	manage.py check --deploy ogohlantirishsiz
Mobil release: imzolash kaliti, HTTPS API manzili, cleartext o'chirish, ikonka, maxfiylik siyosati va foydalanish shartlari havolasi, akkauntni o'chirish	Google Play internal test va TestFlight'ga yuklangan
Push-bildirishnomalar (FCM): buyurtma holati, chat, to'lov	Ilova yopiq bo'lsa ham xabar keladi

Bosqich 2 — Mahsulotni to'ldirish (1–2 oy)

Vazifa	Qabul mezonlari
Xodim (usta) uchun kirish va mobil rejim: o'z buyurtmalari, «yo'ldaman / yetib keldim / ishlayapman / tugatdim», rasm hisobot	Bosqichlarni xodim telefondan o'zgartiradi, mijoz real vaqtda ko'radi
Mobil ↔ backend maydonlarini moslash (loyalty_points, avatar yuklash, home_address)	Profil ma'lumotlari qayta kirganda saqlanib qoladi
Mobil: bonus, sharhlar, sevimlilar → API; parvarish shartnomalari ekrani	Ma'lumot boshqa qurilmada ham ko'rinadi
Karusel → /banners/, takliflar uchun endpoint; demo xazirani faqat dev rejimida qoldirish	Production'da soxta firma ko'rinmaydi
Manzil: xaritadan nuqta tanlash va reverse geocoding; rasm kameradan ham	Manzil matni avtomatik to'ldi
Bandlik: firmaning ish vaqti va dam olish kunlari; xodim bo'yicha taqsimlash	Firma 09–18 ishlasa, 08:00 slot ko'rinmaydi
Superadmin: admin/xodim yaratishda firma tanlash; firma yaratishda admin akkaunt	Yangi firma darhol panelga kira oladi

Bekor qilish siyosati: ish boshlangandan keyin bekor qilish — nizo orqali	«working» holatida avtomatik qaytarish yo'q
Rejalashtiruvchi (Celery beat yoki cron): ball muddati, sinov muddati tugashi, parvarish eslatmalari, obuna to'lovi	Muddati o'tgan ballar avtomatik yechiladi; eslatmalar yuboriladi
Bot: vaqt sloti tanlash, to'lov havolasi, akkauntini uzish; Redis standart yoqilgan	Botdan to'liq buyurtma va to'lov qilinadi
Panellar: imkoniyat bayroqlarini UI'da hisobga olish; server tomonida pagination va filtr	Cheklangan admin ruxsatsiz menyuni ko'rmaydi

Bosqich 3 — O'sish (3–6 oy)

- Real vaqt: WebSocket (chat, buyurtma holati), xodimni xaritada jonli kuzatish.
- Ko'p tillilik: o'zbek (kirill), rus tili.
- AI: rasm va maydon bo'yicha narxni taxmin qilish.
- B2B: korxona, mahalla va maktablar uchun yillik shartnomalar.
- Viloyat markazlariga kengayish, hamkorlik va marketing dasturi.
- Panellar uchun umumiy UI paketi, frontend testlari, analitika (mahsulot metrikalari).

13. Nofunksional talablar

Talab	Hozirgi holat	Maqsad
Xavfsizlik	OTP hash, urinishlar limiti, tenant izolyatsiyasi; throttling va blacklist yo'q	OWASP ASVS L1, HTTPS, throttling, CSP
Ishlash	API javobi lokal < 300 ms; sinxron gunicorn	p95 < 500 ms, 100 parallel foydalanuvchi
Ishonchlilik	Zaxira va monitoring yo'q	Kunlik zaxira, Sentry, uptime 99.5%
Fayllar	Bitta fayl 10 MB, so'rov 12 MB; rasm sifati 80%	S3/obyekt saqlash, rasmni siqish
Til va vaqt	O'zbek (lotin), Asia/Tashkent	+ rus, o'zbek (kirill)
Moslik	Android, iOS 13+, Web (Chrome); panellar zamonaviy brauzerlar	Android 8+, iOS 14+
Testlar	99 avtomatik test (backend + bot); frontend testlari yo'q	Asosiy oqimlar uchun e2e testlar

14. Infratuzilma, sozlamalar va ishga tushirish

14.1. Lokal ishga tushirish (Windows)

Qism	Buyruq
Backend (birinchi marta)	powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\run.ps1 -Setup
Backend (API)	.\run.ps1 -ApiOnly -NoMigrate → http://127.0.0.1:8000
Demo ma'lumot	.\venv\Scripts\python.exe manage.py seed_demo
Superadmin paneli	cd superadmin_panel; npm run dev → http://localhost:3000
Firma paneli	cd admin_panel; npm run dev → http://localhost:3002
Mobil (Chrome)	flutter run -d chrome --dart-define=API_BASE_URL=http://127.0.0.1:8000/api/v1
Testlar	.\venv\Scripts\python.exe manage.py test

Eslatma: Windows foydalanuvchi papkasida bo'sh joy bo'lgani uchun Flutter qisqa yo'l (8.3) va PUB_CACHE bilan ishga tushiriladi. Bu kompyuterda Android SDK va Visual Studio yo'q, shuning uchun mobil ilova hozircha faqat Chrome'da ishga tushadi.

14.2. Asosiy muhit o'zgaruvchilari (.env)

Guruh	O'zgaruvchilar
Django	DJANGO_SECRET_KEY, DJANGO_DEBUG, DJANGO_ALLOWED_HOSTS, DJANGO_SETTINGS_MODULE
Baza	USE_SQLITE, POSTGRES_DB, POSTGRES_USER, POSTGRES_PASSWORD, POSTGRES_HOST, POSTGRES_PORT
CORS	CORS_ALLOWED_ORIGINS
OTP	OTP_DEBUG_RETURN_CODE, OTP_CODE_TTL_SECONDS, OTP_CODE_LENGTH, OTP_MAX_ATTEMPTS, OTP_REQUEST_RATE_LIMIT, OTP_REQUEST_RATE_WINDOW_SECONDS
SMS	SMS_PROVIDER, SMS_API_URL, SMS_API_TOKEN
To'lov	PAYME_MERCHANT_ID, PAYME_CHECKOUT_URL, PAYME_ACCOUNT_FIELD, CLICK_SERVICE_ID, CLICK_MERCHANT_ID, CLICK_CHECKOUT_URL, PAYMENT_RETURN_URL, PAYMENTS_TEST_MODE
Redis	REDIS_HOST, REDIS_PORT, REDIS_DB, REDIS_URL, NOTIFICATION_QUEUE_KEY
Bot	BOT_TOKEN, EMAKON_API_BASE_URL, EMAKON_BOT_SERVICE_KEY, BOT_SECRET_KEY, BOT_DATABASE_PATH, BOT_RUN_MODE, BOT_USE_REDIS, TELEGRAM_PROXY, WEBHOOK_URL, WEBHOOK_SECRET
Panellar	NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL, NEXT_PUBLIC_GOOGLE_MAPS_KEY (firma paneli)
Mobil	--dart-define API_BASE_URL, USE_LOCAL_DATA

14.3. Production uchun kerakli arxitektura (maqsad)

- nginx (HTTPS, statik va media fayllar) → gunicorn (Django API, 3+ worker) → PostgreSQL 16 (kunlik xazira).
- Redis (parol bilan) → Telegram bot (webhook yoki polling) va Celery worker/beat (rejalashtirilgan vazifalar).
- Media: S3-mos obyekt saqlash; Sentry; uptime monitoring; CI/CD orqali avtomatik deploy.

15. Qabul qilish mezonlari (production versiya uchun)

6. Mijoz real telefon raqamiga SMS kod olib kiradi (debug kod o'chiq).
7. Mijoz xizmat va firmani tanlaydi, faqat yashil (bo'sh) vaqtni tanlay oladi; band vaqtga server ruxsat bermaydi.
8. Click yoki Payme orqali to'lov avtomatik tasdiqlanadi va escrow'da «held» bo'ladi.
9. Firma buyurtmani qabul qiladi, xodim biriktiradi, bosqichlar mijozga real vaqtda (push) ko'rinadi.
10. Ish yakunlangach pul komissiya ayirilib firmaga o'tadi, ledger'da to'g'ri yozuvlar bor.
11. Nizo/bekor qilishda pul mijozga qaytariladi, jarima va savdo taqiqi ishlaydi.
12. Superadmin firmalarni moderatsiya qiladi, hisobot va PDF oladi.
13. Barcha avtomatik testlar CI'da yashil; manage.py check --deploy ogohlantirishsiz.
14. Mobil ilova Google Play va App Store'da tasdiqlangan.

Ilova A. API endpointlar ro'yxati (/api/v1/)

A.1. Mijoz va ommaviy

Metod va yo'l	Kirish	Vazifasi
POST auth/otp/request/	Ochiq	SMS kod so'rash
POST auth/otp/verify/	Ochiq	Kodni tekshirish, JWT olish
POST auth/admin/login/	Ochiq	Admin/superadmin parol bilan kirish
POST auth/token/refresh/	Ochiq	Tokenni yangilash
GET/PATCH auth/me/	Kirgan	Profil
POST auth/telegram/link/, unlink/	Mijoz + bot kaliti	Telegram bog'lash
GET services/, services/{slug}/, services/{slug}/offers/	Ochiq	Katalog va firma takliflari
GET partners/, partners/{id}/	Ochiq	Faol firmalar (?service=)
GET partners/{id}/availability/?date=	Ochiq	Bo'sh/band soatlar
GET/POST partners/{id}/reviews/	Ochiq / mijoz	Sharhlar
GET banners/	Ochiq	Faol bannerlar
GET/POST orders/, GET orders/{id}/	Mijoz	Buyurtmalar (Idempotency-Key)
POST orders/{id}/cancel/, pay/, payment-sent/, test-pay/	Mijoz	Bekor qilish va to'lov
GET care-contracts/	Mijoz	Parvarish shartnomalari (o'qish)
GET/POST support/, POST support/{id}/reply/	Mijoz	Murojaatlar
GET chats/, POST chats/open/, GET chats/{id}/messages/, POST chats/{id}/send/	Mijoz	Firma bilan chat
GET loyalty/, loyalty/transactions/, POST loyalty/redeem/	Mijoz	Bonus ballar
GET notifications/, POST {id}/read/, read-all/	Kirgan	Bildirishnomalar

A.2. Admin (firma admini va superadmin), /api/v1/admin/

Metod va yo'l	Kirish	Vazifasi
GET dashboard/, reports/bundle/, map/	Admin (analitika)	Ko'rsatkichlar, hisobot, xarita
GET/POST orders/, GET orders/{id}/	Admin (buyurtmalar)	Buyurtmalar ro'yxati
POST orders/{id}/transition/, stage/, schedule/	Admin	Holat, bosqich, vaqt va uzaytirish
GET orders/availability/?date=&organization=	Admin	Bandlik jadvali
POST orders/{id}/finance/{amal}/ — ensure, mark_paid, reject_payment, release, refund, dispute, punish_firm, punish_user	Superadmin	Escrow amallari
CRUD services/, POST services/{id}/approve/, reject/	Admin / superadmin	Xizmatlar va moderatsiya
GET firms/, firms/{id}/stats/, ledger/; GET/PATCH firms/me/	Admin	Firma ma'lumotlari
POST firms/{id}/{amal}/ — set_trial, apply_suggested_rate, adjust_debt, block, unblock, end_agreement, send_message, add_fine, ban_sales, lift_sales_ban	Superadmin	Firma boshqaruvi
CRUD employees/, GET {id}/card/, POST {id}/set-status/	Admin (xodimlar)	Xodimlar
CRUD admins/	Superadmin	Firma adminlari
GET/POST customers/, segments/, POST {id}/block/, unblock/	Admin / superadmin	Mijozlar
CRUD care-contracts/ + submit, approve, reject, pause, resume, complete, cancel, comment, visits/{vid}/	Admin / superadmin	Parvarish
CRUD support/, POST {id}/reply/; chats/...	Admin	Murojaat va chat
CRUD banners/, loyalty-rewards/; GET loyalty-transactions/; GET/PATCH loyalty/settings/	Superadmin	Banner va ball tizimi
GET/POST investors/, POST {id}/end_agreement/	Superadmin	Investorlar

Ilova B. Ma'lumotlar modeli (asosiy jadvallar)

Model	Asosiy maydonlar
User	phone (login), full_name, role (customer/worker/admin/superadmin), organization, loyalty_points, telegram_id, manzil va koordinatalar
OTPChallenge	phone, code_hash, purpose, attempts, is_used, expires_at
Organization	name, slug, status, commission_rate, subscription_plan/units, rating, debt_amount, unpaid_fines, sales_banned_until, trial_ends_at, work_hours, koordinatalar
FirmReview / FirmMessage / FirmFine / FirmModerationLog / Investor	Sharhlar, xabarlar, jarimalar, moderatsiya jurnali, investorlar
Service	organization, base_service (katalog turi), name, slug, price_from/to, moderation_status, is_active, rasmlar
Banner	status, placement, link_service, starts_at, ends_at, image
Order	customer, organization, service, status, work_stage, quoted_price, platform_share, scheduled_date, scheduled_start, duration_minutes, assigned_worker, manzil, koordinatalar, ETA
OrderMedia / OrderStatusHistory / OrderIdempotency	Rasmlar/videolar, holatlar tarixi, takroriy so'rov himoyasi
OrderEscrow / OrderPayment / LedgerEntry	Escrow holati va summalar, to'lov urinishlari, buxgalteriya yozuvlari
EmployeeProfile / AdminProfile	Xodim (mutaxassislik, holat, reyting), admin (imkoniyat bayroqlari)
CareContract / CareVisit / CareContractEvent	Shartnoma, tashriflar, hodisalar jurnali
SupportTicket / SupportMessage / ChatRoom / ChatMessage	Murojaatlar va chat
LoyaltySettings / LoyaltyReward / PointTransaction	Ball qoidalari, mukofotlar, tranzaksiyalar
UserNotification / NotificationDelivery	Ilova ichidagi xabarlar, Telegram yetkazish jurnali

Ilova C. Demo kirish ma'lumotlari (faqat lokal muhit)

Qayerda	Login	Parol / kod
Superadmin paneli — http://localhost:3000	+998900000001	admin12345
Firma paneli — http://localhost:3002 (Yashil Bog' Servis)	+998900000002	firma12345
Firma paneli — http://localhost:3002 (Gulzor Landshaft)	+998900000003	firma12345
Mobil ilova (mijoz)	+998901000101	SMS kod ekranda chiqadi (debug rejim)

Diqqat: bu parollar faqat demo uchun. Production'da seed_demo ishlatilmaydi va barcha parollar almashtiriladi.